

씨앗보다 작은 손 — 예보를 덜 바꾸는 변경이 자를 더 움직인다

월드모델 실험실

노트 476 · 2026년 8월 3일

초 록

노트 475 가 못 폰 것을 물었다 — lr 0.16 은 학습 적합도를 +0.0351 사는데 여섯 자 어디에서도 안 잃고 안 번다. 산 것이 어디로 갔나. 가르는 법은 간단해 보였다: 유보 예보가 챔피언과 얼마나 다른가. 거의 같으면 산 것이 학습 행에만 남은 것이다.

	학습 예보	유보 예보	학습-유보
lr 0.16	0.9935	0.9907	+0.0028
it 400	0.9922	0.9917	+0.0005
씨앗만 바꿈(챔피언끼리)	0.9947	0.9891	+0.0056

등록한 문장은 반증됐다 — it 400 의 유보 예보가 lr 0.16 보다 챔피언과 더 비슷하다($0.9917 > 0.9907$).

그런데 아래 줄이 더 크다. 두 후보 모두 유보 예보가 씨앗을 바꿀 때보다 덜 움직인다($0.9907 \cdot 0.9917$ 대 0.9891). 그러면서 it 400 은 KR 에서 -0.0085 를 일관되게 잃고 lr 0.16 은 아무 데서도 안 잃는다.

1. 크기가 아니라 일관성이다

씨앗을 바꾸면 예보가 무작위로 흔들리고, 씨앗을 여럿 평균 내면 그 흔들림이 상쇄된다. it 400 이 움직이는 양은 그보다 작지만 방향이 늘 같다 — 그래서 씨앗을 짝지어 재면 상쇄되지 않고 -0.0085 로 남는다.

읽는 법 — 변경의 중요도를 예보가 얼마나 바뀌었나로 재면 안 된다. 씨앗 잡음이 그보다 크다. 같은 씨앗끼리 짝지어 재는 설계만이 작고 일관된 손을 본다.

이것이 이 사이클에서 씨앗 넷짜리 훑기가 세 번 틀린 이유이기도 하다 (노트 451 · 458 · 473). 신호가 개별 예보의 잡음 바닥 아래에 산다.

2. 그래도 lr 물음에는 반쯤 답한다

“학습-유보” 칸을 보면 방향이 맞다. lr 0.16 의 불일치는 학습 쪽에 5.6배 더 쏠려 있다($+0.0028$ 대 $+0.0005$). it 400 은 학습과 유보를 거의 똑같이 바꾼다 — 함수 전체를 옮긴다.

lr 이 산 적합도는 학습 행 쪽에 더 남는다. 다만 그 쏠림이 씨앗끼리의 쏠림($+0.0056$)보다도 작아서, 이 자료는 확정을 못 한다. 노트 475 의 물음은 반쯤 열린 채로 둔다.

조항 --- 예보 변화량을 근거로 쓰지 않는다

조항 — “이 변경은 예보를 거의 안 바꾼다”를 무해함의 근거로 쓰지 않는다. 이 실험실의 실제 효과는 개별 예보의 씨앗 잡음보다 작다. 무해함은 짝지은 자료만 보인다.

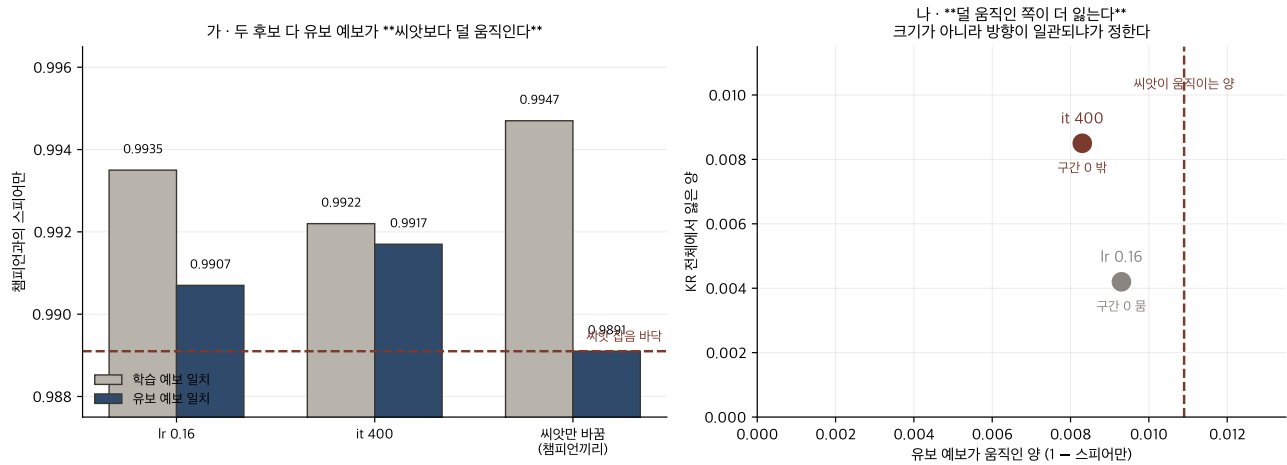


Figure 1: 가 — 두 후보의 유보 예보 일치가 씨앗 잡음 바닥 (붉은 선)보다 위에 있다. 나 — 덜 움직인 it 400 이 더 읽는다.

남은 것

- lr 이 산 것의 행방은 여전히 반쯤 열려 있다. 다음 자 후보는 나무 구조다 — 잎 수 · 쓰인 축 수 같은 것. 예보가 아니라 모형을 들여다보는 자다.
- 씨앗을 더 쓰면 자가 세지나 — 지금 짝 설계는 씨앗 여덟~열이다. 열여섯이면 -0.0005 같은 것도 볼 수 있다.
- 노트 475 의 건너뛰기 조항은 그대로 — 이번 결과가 그것을 안 건드린다(적합도 이야기지 예보 이야기가 아니다).